

Unidad III

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML)



El Lenguaje de Modelado Unificado

- El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, construir y documentar artefactos de un sistema de software.
- Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas que se deben construir.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- El **modelo** capta los aspectos importantes de lo que estamos modelando, desde cierto punto de vista, y simplifica u omite el resto.
- El modelo de un sistema de software está construido en un lenguaje de modelado, como UML.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- **Los modelos se usan para muchos propósitos:**
 - Para captar y enumerar exhaustivamente los requisitos y el dominio de conocimiento, de forma que todos los implicados puedan entenderlos y estar de acuerdo con ellos.
 - Para pensar del diseño de un sistema. Ayuda a los desarrolladores a explorar varias arquitecturas y soluciones de diseño fácilmente, antes de escribir el código.
 - Para capturar decisiones del diseño en una forma mutable a partir de los requisitos.

•**Para captar y enumerar exhaustivamente los requisitos y el dominio de conocimiento, de forma que todos los implicados puedan entenderlos y estar de acuerdo con ellos.**

•**Para pensar del diseño de un sistema.** La simplicidad de crear y modificar modelos pequeños permite pensamiento creativo e innovación con poco coste.

Un modelo de un sistema de software ayuda a los desarrolladores a explorar varias arquitecturas y soluciones de diseño fácilmente, antes de escribir el código.

•**Para capturar decisiones del diseño en una forma mutable a partir de los requisitos.**

•**Para generar productos aprovechables para el trabajo.**

•**Para organizar, encontrar, filtrar, recuperar, examinar, y corregir la información en grandes sistemas.**

•**Para explorar económicamente múltiples soluciones.** Los modelos de un sistema de software grande permiten que se propongan y comparen varios diseños. Los modelos no se construyen al detalle, por supuesto, pero incluso un modelo rudimentario puede exponer muchas cuestiones que el diseño final

debe tener en cuenta. Modelar permite considerar varios diseños, con un coste pequeño al implementar cualquiera de ellos.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- **Los modelos se usan para muchos propósitos:**
 - Para generar productos aprovechables para el trabajo.
 - Para organizar, encontrar, filtrar, recuperar, examinar, y corregir la información en grandes sistemas.
 - Para explorar económicamente múltiples soluciones.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- UML fue desarrollado en un esfuerzo para simplificar y consolidar el gran número de métodos de desarrollo orientado a objetos que habían surgido.
- Está pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo. La especificación de UML no define un proceso estándar pero está pensado para ser útil en un proceso de desarrollo iterativo. Pretende dar apoyo a la mayoría de los procesos de desarrollo orientados a objetos.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- La palabra unificado tiene los siguientes significados relevantes para UML:
 - A través de los métodos históricos y notaciones.
 - A través del ciclo de vida de desarrollo.
 - A través de los dominios de aplicación.
 - A través de los lenguajes de implementación y plataformas.

• A través de los métodos históricos y notaciones. UML combina conceptos comúnmente aceptados por muchos métodos orientados a objetos, seleccionando una definición clara para cada concepto, así como una notación y una terminología.

• A través del ciclo de vida de desarrollo. UML no tiene saltos ni discontinuidades desde los requisitos a la implantación. Se puede utilizar el mismo conjunto de conceptos y notación en las diferentes etapas del desarrollo, incluso mezcladas en un solo modelo. No es necesario traducir de una etapa a otra. Esta continuidad es crítica para un desarrollo iterativo e incremental.

• A través de los dominios de aplicación. UML está pensado para modelar la mayoría de los dominios de aplicación, incluyendo aquellos que implican sistemas grandes, complejos, de tiempo real, distribuidos, con tratamiento intensivo de datos o con cálculo intensivo, entre otras propiedades.

• A través de los lenguajes de implementación y plataformas. UML está pensado para ser usado en sistemas desarrollados en varios lenguajes de implementación y plataformas.

Es importante darse cuenta de que UML y el proceso para usar UML son dos cosas independientes. UML pretende trabajar correctamente con todos, o al menos con la mayoría de los procesos de desarrollo existentes.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- Tiene partes estáticas, dinámicas, de entorno y organizativas.
- Se debe tener en cuenta que para dominios especializados, tales como la composición de IGU o inteligencia artificial basada en reglas, podría ser más apropiado una herramienta especializada con un lenguaje especial.

•UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento dinámico de un sistema. Un sistema se modela como una colección de objetos discretos que interactúan para realizar un trabajo que finalmente beneficia a un usuario externo. La estructura estática define los tipos de objetos importantes para un sistema y para su implementación, así como las relaciones entre los objetos. El comportamiento dinámico define la historia de los objetos en el tiempo y la comunicación entre objetos para cumplir sus objetivos.

•UML también contiene construcciones organizativas para agrupar los modelos en paquetes, lo que permite a los equipos de software dividir grandes sistemas en piezas de trabajo, para entender y controlar las dependencias entre paquetes, y para gestionar las versiones de las unidades del modelo, en un entorno de desarrollo complejo.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- Los conceptos y modelos de UML pueden agruparse en las siguientes áreas conceptuales:
 - Estructura estática.
 - Comportamiento dinámico.
 - Construcciones de implementación.
 - Organización del modelo.

Los conceptos y modelos de UML pueden agruparse en las siguientes áreas conceptuales:

•**Estructura estática.** Cualquier modelo preciso debe primero definir el universo del discurso, esto es, los conceptos clave de la aplicación, sus propiedades internas, y las relaciones entre cada una. Este conjunto de construcciones es la vista estática. Los conceptos de la aplicación son modelados como clases, cada una de las cuales describe un conjunto de objetos discretos que almacenan información y se comunican para implementar un comportamiento. La información que almacenan es modelada como atributos; el comportamiento que realizan es modelado como operaciones. La vista estática se expresa en diagramas de clases.

•**Comportamiento dinámico.** Hay dos formas de modelar el comportamiento. Una es la historia de la vida de un objeto, que muestra la forma que interactúa con el resto del mundo; la otra son los patrones de comunicación de un conjunto de objetos conectados, que muestra cómo interactúan para implementar su comportamiento.

La visión de un objeto aislado es una máquina de estados –una vista

de un objeto que muestra la forma en que responde a los eventos en función de su estado actual, realiza acciones como parte de su respuesta y transiciones a un nuevo estado-. Las máquinas de estados se representan en un diagrama de estados.

La visión de la interacción de los objetos de un sistema es una colaboración. Las colaboraciones e interacciones se muestran mediante los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración. Guiando todas las vistas de comportamiento se encuentra un conjunto de casos de uso. Cada uno es una descripción de una porción de la funcionalidad del sistema como la percibe un actor, un usuario externo del sistema.

•**Construcciones de implementación.** Un componente es una parte física reemplazable de un sistema y es capaz de responder a las peticiones descritas por un conjunto de interfaces. Se pretende que sea fácilmente sustituible por otro componente que cumpla la misma especificación. Un nodo es un recurso computacional que define una localización durante la ejecución del sistema. Pueden contener componentes y objetos. La vista de despliegue describe la configuración de los nodos de un sistema en ejecución y la organización de los componentes y objetos en él, incluyendo posibles migraciones de contenido entre nodos.

•**Organización del modelo.** En un sistema grande, la información del modelo debe ser dividida en piezas coherentes, para que los equipos puedan trabajar en las diferentes partes de forma concurrente. Los paquetes son unidades organizativas, jerárquicas, y de propósito general de los modelos de UML. Pueden usarse para almacenamiento, control de acceso, gestión de la configuración, y construcción de bibliotecas que contengan fragmentos de código reutilizable. Una dependencia entre paquetes puede ser impuesta por la arquitectura global del sistema. Por lo tanto, los contenidos de los paquetes deben adaptarse a las dependencias del paquete y a las impuestas por la arquitectura del sistema.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Área	Vista	Diagramas	Conceptos principales
Estructural	Estática	De Clase	Clases, asociación, generalización, dependencia, realización, interfaz
	De casos de uso	De caso de uso	Caso de uso, actor, asociación, extensión, inclusión, generalización de caso de uso
	De implementación	De componentes	Componente, interfaz, dependencia, realización
	De despliegue	De despliegue	Nodo, Componente, dependencia, localización
Dinámica	Máquina de estados	De estados	Estado, evento, transición acción
	De actividad	De actividad	Estado, actividad, transición de terminación, división, unión
	De interacción	De secuencia	Interacción, objeto, mensaje, activación
		De colaboración	Colaboración, interacción, rol de colaboración, mensaje
Gestión del modelo	De gestión del modelo	De clases	Paquete, subsistema, modelo
Extensión de UML	Todas	Todos	Restricción, estereotipo, valores etiquetados

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista estática.

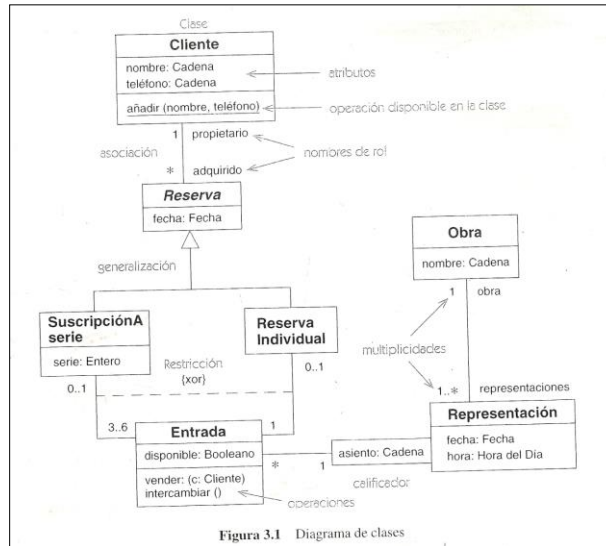
- La vista estática modela los conceptos del dominio de la aplicación, así como los conceptos internos inventados como parte de la implementación de la aplicación.
- La visión estática se exhibe en los diagramas de clases.

Vista estática

La vista estática modela los conceptos del dominio de la aplicación, así como los conceptos internos inventados como parte de la implementación de la aplicación. Esta visión es estática porque no describe el comportamiento del sistema dependiente en el tiempo, que se describe en otras vistas. Los componentes principales de la vista estática son las claves y sus relaciones: asociación, generalización, realización y uso. La visión estática se exhibe en los diagramas de clases.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de clases



La figura muestra un diagrama de clases de la aplicación de la taquilla. Este diagrama contiene parte del modelo del dominio “venta de entradas”. Muestra varias clases importantes, tales como Cliente, Reserva, Entrada y Presentación. Los clientes pueden tener muchas reservas, pero cada reserva es hecha por un cliente.

Las reservas son de dos clases: suscripción y reservas individuales. Ambos reservan entradas: en un caso, solamente una entrada; en el otro caso, varias entradas.

Cada entrada es parte de una suscripción o de una reserva individual, pero no de ambas. Cada representación tiene muchas entradas disponibles, cada una con un número de asiento único. Una representación se puede identificar por una obra, una fecha y una hora.

Las clases se pueden escribir con varios niveles de precisión y concreción. Al empezar el diseño, el modelo captura los aspectos más lógicos del problema. En las fases posteriores, el modelo también capta decisiones de diseño y detalles de la implementación. La mayoría de las vistas tienen un comportamiento evolutivo similar.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Asociación.

- Representa una relación entre clases, pero además aporta la semántica y la estructura de las conexiones y relaciones entre objetos, por lo que podría decirse que las asociaciones son los mecanismos que permiten a los objetos comunicarse entre sí.
- Además, pueden especificar el propósito de la asociación, pudiendo ser unidireccionales o bidireccionales. En cada extremo de la asociación se incluye un valor de multiplicidad, que indica cuántos objetos de ese lado de la asociación están relacionados con un objeto del extremo contrario.

Asociaciones:

Una asociación representa una relación entre clases, pero además aporta la semántica y la estructura de las conexiones y relaciones entre objetos, por lo que podría decirse que las asociaciones son los mecanismos que permiten a los objetos comunicarse entre sí. Además, pueden especificar el propósito de la asociación, pudiendo ser unidireccionales o bidireccionales.

En cada extremo de la asociación se incluye un valor de multiplicidad, que indica cuántos objetos de ese lado de la asociación están relacionados con un objeto del extremo contrario.

En UML, las asociaciones se representan por medio de líneas que conectan las clases participantes en la relación, y también pueden mostrar el papel y la multiplicidad de cada uno de los participantes. La multiplicidad se muestra como un rango [mín...máx] de valores no negativos, con un asterisco (*) representando el infinito en el lado máximo.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Asociación.

- Los diferentes tipos de asociaciones son:
 - Herencia
 - Agregación
 - Composición
 - Asociación
 - Dependencia o Instanciación

Los diferentes tipos de asociaciones son:

• Herencia (Especialización/Generalización): Esta relación indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una superclase, la subclase además de contar con sus propios métodos y atributos, tendrá los atributos y métodos visibles de la superclase. Se representa por una línea terminada en un triángulo en el lado de la superclase.

• Agregación: Usada cuando se requiere componer objetos cuyo tipo sea la unión de otros tipos definidos por el desarrollador. Se representa por una línea terminada en un rombo blanco en el lado del agregador.

• Composición: Es un caso de agregación, pero con una relación más potente, de forma que el agregador no tiene sentido sin el agregado. Se representa por una línea terminada en un rombo negro en el lado del agregador.

• Asociación: Representada por una línea que une las clases, permite asociar objetos que colaboran entre si. No es una relación fuerte, por lo que el tiempo de vida de un objeto no depende del otro.

• Dependencia o Instanciación: Se denota por una flecha punteada y su uso más habitual es denotar la dependencia que tiene una clase de otra.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Agregación.

- Forma de asociación que especifica una relación todo-parte entre un agregado (el todo) y las partes que lo componen.
- La relación de agregación es transitiva y antisimétrica a través de los enlaces de agregación.

Agregación.

Forma de asociación que especifica una relación todo-parte entre un agregado (el todo) y las partes que lo componen. Un extremo de la asociación se designa como agregado mientras que el otro no se marca de forma especial. Se debe tener en cuenta, que no pueden ser agregados (o compuestos) ambos extremos. Además la relación de agregación es transitiva y antisimétrica a través de los enlaces de agregación. (La antisimetría obliga a que no existan bucles en las rutas dirigidas de los enlaces de agregación. Esto es, no es posible que ningún objeto sea parte de sí mismo directa o indirectamente).

Existe una relación más fuerte de agregación llamada composición. Un compuesto es un agregado con las restricciones adicionales de que un objeto puede ser parte sólo de un compuesto, y de que el objeto compuesto tiene la responsabilidad de la disponibilidad de sus partes a la hora de crearlas y destruirlas.

En la agregación simple, una parte puede pertenecer a más de un agregado, y lo que es más, puede existir independientemente del agregado. A menudo el

agregado “necesita” las partes, en el sentido de que puede ser considerado como una colección de partes, pero las partes pueden existir por sí mismas, sin tener que ser vistas como partes únicamente.

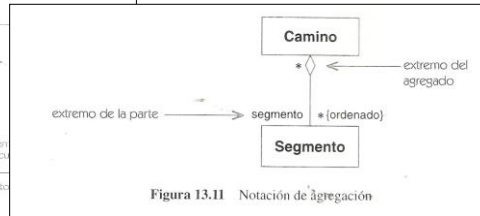
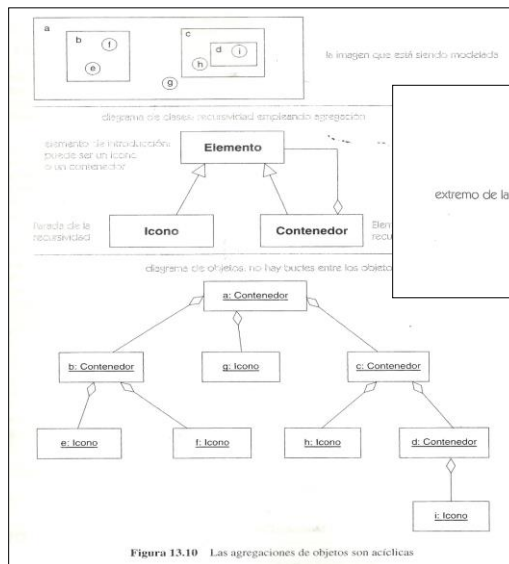
El Lenguaje de Modelado Unificado

Agregación.

- Una parte puede pertenecer a más de un agregado, y lo que es más, puede existir independientemente del agregado. A menudo el agregado “necesita” las partes, en el sentido de que puede ser considerado como una colección de partes, pero las partes pueden existir por sí mismas, sin tener que ser vistas como partes únicamente.

El Lenguaje de Modelado Unificado

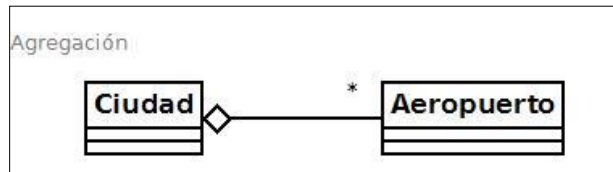
Agregación.



Por ejemplo, una ruta es poco más que un conjunto de segmentos, pero un segmento puede existir independientemente de si pertenece o no a una ruta, y además el mismo segmento puede pertenecer a más de una ruta.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Agregación.



Por ejemplo, una ruta es poco más que un conjunto de segmentos, pero un segmento puede existir independientemente de si pertenece o no a una ruta, y además el mismo segmento puede pertenecer a más de una ruta.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Composición.

- Una forma de asociación de agregación con fuerte sentido de posesión y tiempo de vida coincidente de las partes con el conjunto.
- Una pieza puede pertenecer solamente a una composición.
- Las partes con multiplicidad no fija, se pueden crear después del elemento compuesto. Pero una vez creadas, viven y mueren con él (es decir, comparten tiempo de vida). Tales piezas se pueden también quitar explícitamente antes de la muerte del elemento compuesto.

Composición.

Una forma de asociación de agregación con fuerte sentido de posesión y tiempo de vida coincidente de las partes con el conjunto. Una pieza puede pertenecer a solamente una composición. Las partes con multiplicidad no fija, se pueden crear después del elemento compuesto. Pero una vez creadas, viven y mueren con él (es decir, comparten tiempo de vida). Tales piezas se pueden también quitar explícitamente antes de la muerte del elemento compuesto. La composición puede ser recurrente.

Durante su instanciación, un elemento compuesto debe asegurarse de que hayan sido instanciadas y unidas correctamente a él todas sus partes. Debe tenerse en cuenta que un objeto puede ser parte solamente de un objeto compuesto a la vez, donde esto no imposibilita a una clase para ser una parte compuesta de más de una clase en diferentes momentos o en diferentes instancias, pero solamente puede existir un enlace de composición al mismo tiempo para un objeto.

Al igual que la agregación, la composición es transitiva.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Composición.

- Un objeto puede ser parte solamente de un objeto compuesto a la vez, donde esto no imposibilita a una clase para ser una parte compuesta de más de una clase en diferentes momentos o en diferentes instancias, pero solamente puede existir un enlace de composición al mismo tiempo para un objeto.
- Al igual que la agregación, la composición es transitiva.

El Lenguaje de Modelado Unificado

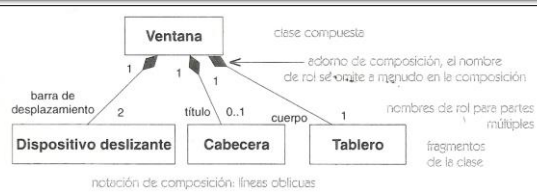


Figura 13.54 Notación de la

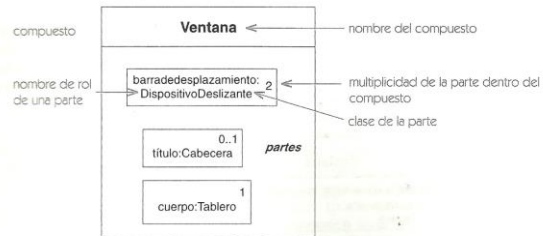
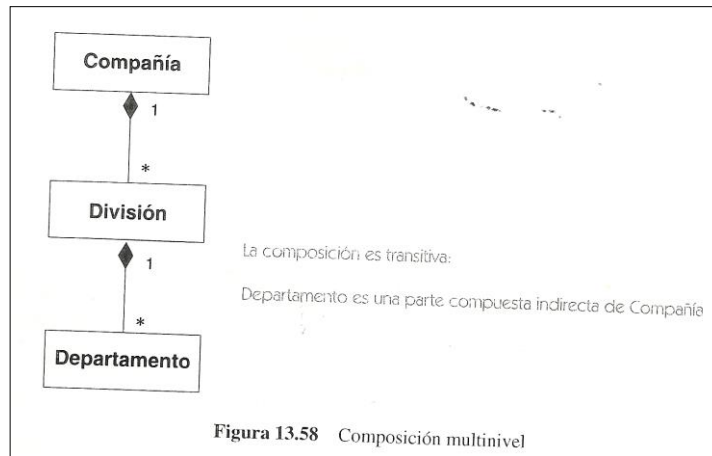


Figura 13.55 Composición como anidamiento gráfico

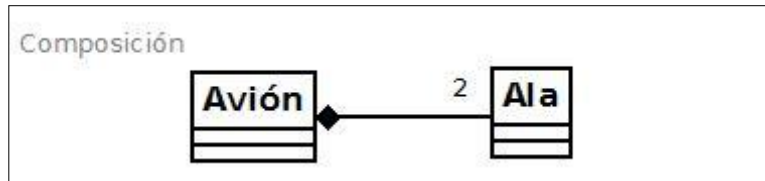
El Lenguaje de Modelado Unificado

Composición.

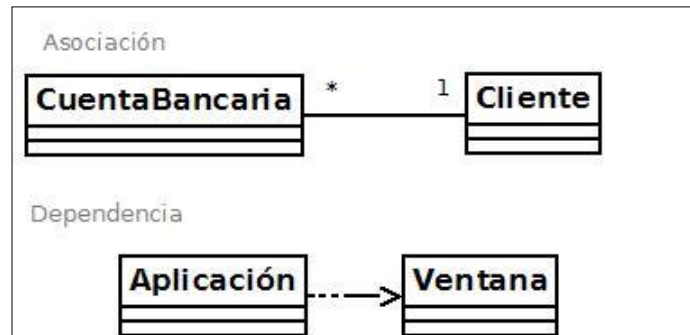


El Lenguaje de Modelado Unificado

Composición.



El Lenguaje de Modelado Unificado



El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista de los casos de uso.

- Modela la funcionalidad del sistema según lo perciben los usuarios externos, llamados actores.
- Su propósito es enumerar a los actores y los casos de uso, y demostrar qué actores participan en cada caso de uso.

Caso de uso

es una unidad coherente de funcionalidad, expresada como transacción entre los actores y el sistema.

Vista de los casos de uso.

La vista de los casos de uso modela la funcionalidad del sistema según lo perciben los usuarios externos, llamados actores. Un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad, expresada como transacción entre los actores y el sistema. El propósito de la vista de los casos de uso es enumerar a los actores y los casos de uso, y demostrar qué actores participan en cada caso de uso.

Los casos de uso describen las relaciones y las dependencias entre un grupo de acciones que se pueden realizar en el sistema y los actores participantes en dicho proceso. Cabe destacar que los diagramas de casos de uso no están pensados para representar el diseño en sí del sistema, por lo que no puede describir sus elementos internos.

Por lo tanto, sirven para facilitar la comunicación con los futuros usuarios del sistema, y con el cliente, siendo muy útiles para determinar las características necesarias que tendrá el sistema: describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no la forma en que lo hace

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de casos de uso

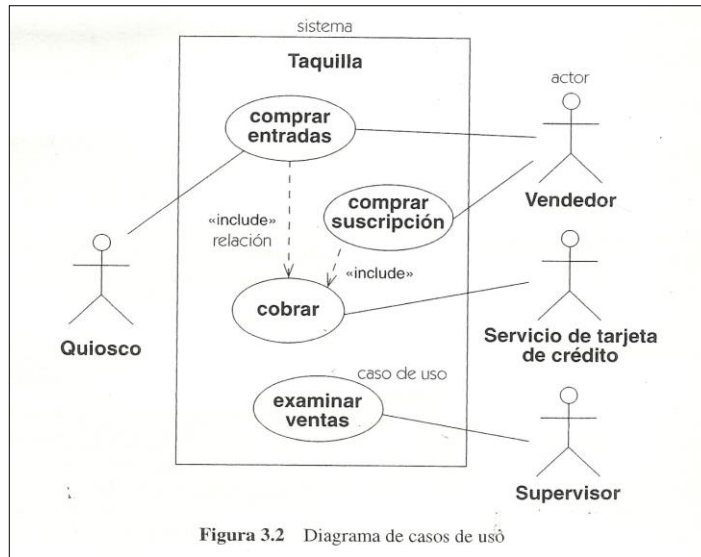


Figura 3.2 Diagrama de casos de uso

La figura muestra un diagrama de casos de uso para el ejemplo de la taquilla. Los actores son el vendedor, el supervisor y el quiosco. El quiosco es otro sistema que acepta pedidos de un cliente. El cliente no es actor en la aplicación de la taquilla, porque no está conectado directamente con la aplicación. Los casos de uso incluyen el comprar entradas, a través del quiosco o del vendedor, comprar suscripciones (solamente a través del vendedor), y examinar las ventas totales (a petición del supervisor).

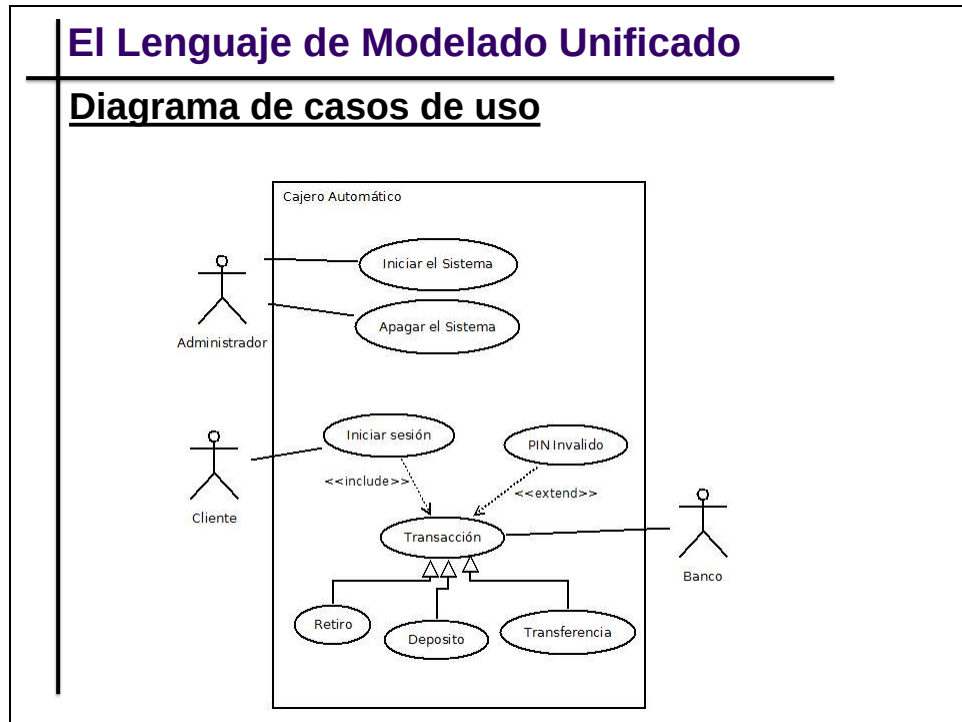
El comprar entradas y el comprar las suscripciones incluyen un fragmento común –que es hacer cargos al servicio de la tarjeta de crédito-. (La descripción completa de la taquilla implicaría muchos otros casos de uso, tales como cambio de entradas y comprobación de disponibilidad).

Los casos de uso se pueden también describir en varios niveles de detalle. Se pueden sacar partes como factor común y ser descritos en términos de otros casos de uso más simple.

La interacción sólo incluye las comunicaciones habidas entre el sistema y los actores. El comportamiento o implementación internos se ocultan. Se debe tener en cuenta que entre los actores (usuarios) se cuentan las

personas así como los computadores y otros objetos (otro HW y/o SW).

Los casos de uso incluyen el comportamiento normal y habitual que se tiene como respuesta a una solicitud del usuario, así como posibles variantes de la secuencia normal, tales como secuencias alternativas, comportamiento frente a excepciones y manejo de errores. El objetivo es describir un trozo de funcionalidad coherente en todas sus variaciones, incluyendo las condiciones de error. Para ello el caso de uso se puede describir mediante una descripción informal en forma de texto.



Sus componentes principales serían:

•**Caso de Uso:** Describe un grupo de actividades del sistema que produce un resultado concreto y tangible, siempre desde el punto de vista de los actores. Podrían verse como descriptores de las interacciones típicas entre los usuarios y el sistema, representando el interfaz externo del mismo y especificando qué requisitos de funcionamiento debe tener.

A la hora de diseñar un diagrama de casos de uso hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

- Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor.
- Cada caso de uso es un iniciador de una secuencia más amplia de acciones del sistema.
- Por lo tanto, cada caso de uso lleva al desarrollo de un resultado relevante con *valor intrínseco*.

Además, los casos de uso pueden tener relación con otros casos de uso:

•**Include**: Especifica una situación en la que un caso ocurre dentro de otro.

•**Extends**: Señala que un caso de uso será extendido por otro en algún momento de la ejecución.

•**Generalización**: Un caso de uso hereda las características del "Super Caso", de forma similar a la herencia de clases.

- **Actor**: Un actor es una entidad externa al sistema que interacciona con él mediante un caso de uso. Los actores pueden ser gente real, otros ordenadores o algún evento externo. Hay que tener claro que los actores representan los diferentes roles de los posibles usuarios del sistema y no a personas o máquinas en concreto.

Especificación de CU: <http://www.seas.es/blog/wp-content/uploads/2013/11/tabla-casos-de-uso.jpg> y http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/MadejaIR-EjemploCdU_0.png

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista de implementación

- La vista de implementación modela los componentes de un sistema así como las dependencias entre los componentes, para poder determinar el impacto de un cambio propuesto.
- También modela la asignación de clases y de otros elementos del modelo a los componentes.
- La vista de implementación se representa en diagramas componentes.

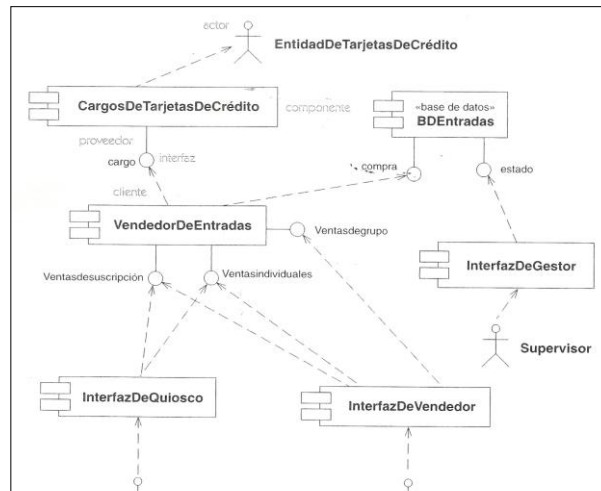
La vista de implementación

Modela los componentes de un sistema –a partir de los cuales se construye la aplicación– así como las dependencias entre los componentes, para poder determinar el impacto de un cambio propuesto. También modela la asignación de clases y de otros elementos del modelo a los componentes.

La vista de implementación se representa en diagramas componentes.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de implementación



La figura muestra un diagrama de componentes para el sistema de taquilla.

Hay tres interfaces de usuario:

la de los clientes que usan un quiosco,

la de los vendedores que usan el sistema de reserva autorizado,

y la de los supervisores que hacen consultas sobre las ventas de entradas.

Hay un componente vendedor de entradas que ordena las peticiones de los quioscos y de los vendedores;

un componente que procesa los cargos a la tarjeta de crédito; y la base de datos que contiene la información de la entrada.

El diagrama de componentes muestra los tipos de componentes del sistema; una configuración particular de la aplicación puede tener más de una copia de un componente.

Un círculo pequeño con un nombre es una interfaz –un conjunto coherente de servicios–. Una línea sólida que va desde un componente a una interfaz, indica que el componente proporciona los servicios de la interfaz.

Una flecha de guiones de un componente a una interfaz indica que el componente requiere los servicios proporcionados por interfaz. Por ejemplo, las ventas de suscripciones y las ventas de grupos de entradas, son proporcionadas por el componente “vendedor de entradas”; las ventas de suscripciones son accesibles tanto para los quioscos como para los vendedores, pero las ventas de grupos sólo son accesibles para un vendedor

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista de despliegue.

- Esta vista proporciona una oportunidad de establecer correspondencias entre las clases y los componentes de implementación y nodos.
- Representa la disposición de las instancias de componentes de ejecución en instancias de nodos.

La vista de despliegue

Representa la disposición de las instancias de componentes de ejecución en instancias de nodos. Un nodo es un recurso de ejecución, tal como una computadora, un dispositivo o memoria.

Esta vista permite determinar las consecuencias de la distribución y de la asignación de recursos.

La vista de despliegue se representa en diagramas de despliegue.

La figura muestra un diagrama de despliegue del nivel de descriptor para el sistema de taquilla.

Este diagrama muestra los tipos de nodos del sistema y los tipos de componentes que contienen. Un nodo se representa como un cubo.

El Lenguaje de Modelado Unificado

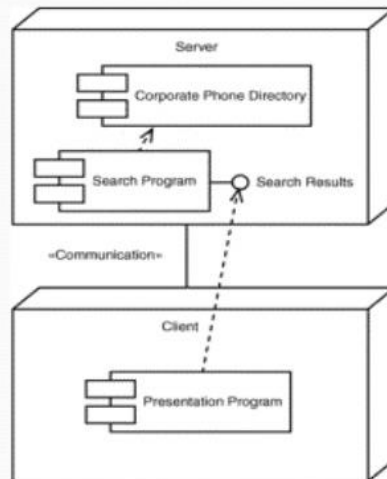
Vista de despliegue.

- Un nodo es un recurso de ejecución, tal como una computadora, un dispositivo o memoria. Esta vista permite determinar las consecuencias de la distribución y de la asignación de recursos.
- La vista de despliegue se representa en diagramas de despliegue.

PDU

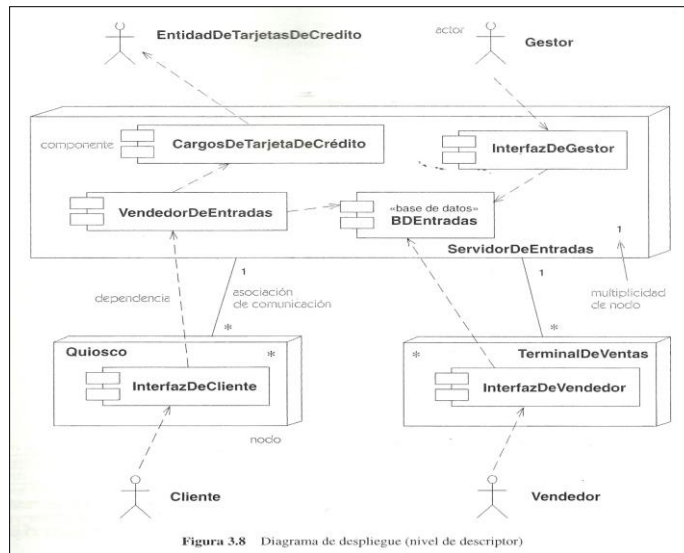
Diagrama de despliegue

- El **Diagrama de Despliegue** es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes.



El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de despliegue

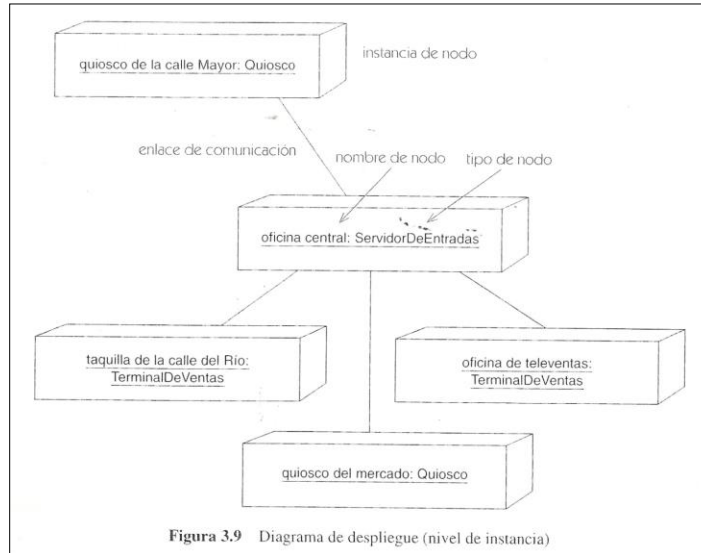


La figura muestra un diagrama de despliegue del nivel de descriptor para el sistema de taquilla.

Este diagrama muestra los tipos de nodos del sistema y los tipos de componentes que contienen. Un nodo se representa como un cubo.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de despliegue



La figura muestra un diagrama de despliegue del nivel de instancias, para el sistema de taquilla.

El diagrama muestra los nodos individuales y sus enlaces, en una versión particular del sistema. La información de este modelo es consistente con la información del nivel del descriptor de la figura anterior.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista dinámicas

Vista de la máquina de estados.

- Una máquina de estados modela las posibles historias de vida de un objeto de una clase.
- Una máquina de estados contiene los estados conectados por transiciones.
- Cada estado modela un período de tiempo, durante la vida de un objeto, en el que satisface ciertas condiciones.
- Cuando ocurre un evento, se puede desencadenar una transición que lleve el objeto a un nuevo estado.
- Cuando se dispara una transición se puede ejecutar una acción unida a la transición.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- Las máquinas de estados se pueden utilizar para describir:
 - interfaces de usuario
 - controladores de dispositivo
 - otros subsistemas reactivos.
 - describir los objetos pasivos que pasan por varias fases cualitativas distintas, durante su tiempo de vida, cada una de las cuales tiene su propio comportamiento especial

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de estados

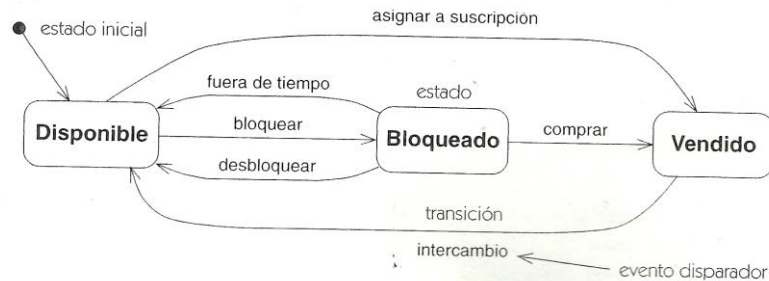


Figura 3.5 Diagrama de estados

La figura muestra un diagrama de estados de la historia de una entrada para una representación. El estado inicial de una entrada (representado por un punto negro) es el estado "disponible".

Antes del comienzo de la temporada, se asignan los asientos para los suscriptores de la temporada. Las entradas individuales compradas interactivamente primero se bloquean mientras el cliente hace una selección.

Después de esto, se venden o se liberan si no se eligen.

Si el cliente tarda demasiado en hacer una selección, finaliza el tiempo de la transacción y se libera el asiento.

Los asientos vendidos para suscriptores de temporada, se pueden cambiar para otras representaciones, en cuyo caso, vuelven a estar disponibles otra vez.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista de actividades.

- Un grafo de actividades es una variante de una máquina de estados, que muestra las actividades de computación implicadas en la ejecución de un cálculo.
- Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de trabajo o la ejecución de una operación.
- Un grafo de actividades describe grupos secuenciales y concurrentes de actividades.

Vista de actividades.

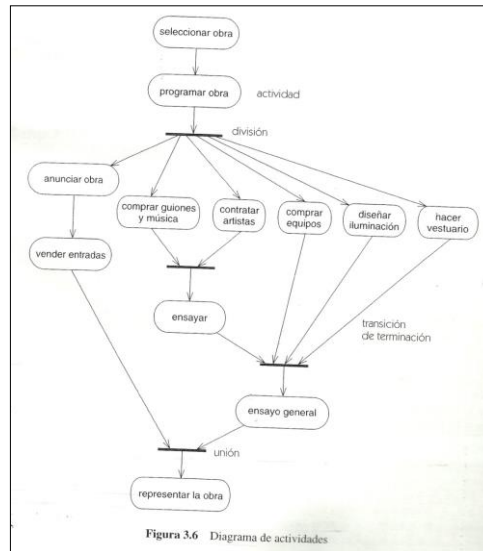
Un grafo de actividades es una variante de una máquina de estados, que muestra las actividades de computación implicadas en la ejecución de un cálculo.

Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de trabajo o la ejecución de una operación.

Un grafo de actividades describe grupos secuenciales y concurrentes de actividades.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de actividades



La figura muestra un diagrama de actividades para la taquilla. Este diagrama muestra las actividades implicadas en montar una obra. Las flechas muestran dependencias secuenciales, por ejemplo, las representaciones deben ser seleccionadas antes de poder planificarlas.

Las barras horizontales representan bifurcaciones o uniones de control. Por ejemplo, después de planificar la obra, el teatro puede comenzar a darle publicidad, a comprar guiones, a contratar artistas, a construir decorados, a diseñar la iluminación, y a hacer los trajes, todo concurrentemente.

El propósito del diagrama de actividades es el de modelar los procesos reales de una organización humana, pero además se pueden utilizar para modelar actividades software.

Un diagrama de actividades es provechoso para entender el comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin profundizar en los detalles internos de los mensajes.

Se debe tener en cuenta que un diagrama de actividades puede contener calles, las cuales son partición de los grafos de actividades que se emplean para organizar las responsabilidades de las actividades.

Las calles no tienen un significado fijo, pero suelen corresponder a las unidades organizativas en los modelos de negocios.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista de interacción.

- Describe secuencias de intercambios de mensajes entre los roles que implementan el comportamiento de un sistema. Un rol es la descripción de un objeto, que desempeña un determinado papel dentro de una interacción, distinto de los otros objetos de la misma clase.
 - Diagrama de secuencia
 - Diagrama de colaboración

Vista de interacción.

La vista de interacción describe secuencias de intercambios de mensajes entre los roles que implementan el comportamiento de un sistema. Un rol es la descripción de un objeto, que desempeña un determinado papel dentro de una interacción, distinto de los otros objetos de la misma clase.

Esta visión proporciona una vista integral del comportamiento de un sistema – es decir, muestra el flujo de control a través de muchos objetos-. La vista de interacción se exhibe en dos diagramas centrados en distintos aspectos: diagramas de secuencia y diagramas de colaboración.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de secuencia.

- Muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en una secuencia temporal. Cada rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, una línea vertical que representa el rol durante cierto plazo de tiempo. Los mensajes se muestran como flechas entre las líneas de vida.

El diagrama de secuencia.

Un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en una secuencia temporal. Cada rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, una línea vertical que representa el rol durante cierto plazo de tiempo, con la interacción completa. Los mensajes se muestran como flechas entre las líneas de vida.

Los diagramas de secuencia muestran la forma o secuencia en que se invocan las acciones, métodos o paso de mensajes entre ciertos componentes del sistema en un momento dado, poniendo especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos, representándose visualmente la creación de objetos en el tiempo. En los diagramas de secuencia, los objetos están representados por líneas intermitentes verticales (emulando al eje temporal), con el nombre del objeto en la parte más alta.

Los mensajes son enviados de un objeto a otro en forma de flechas con los nombres de la operación (o método) y los parámetros.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de secuencia

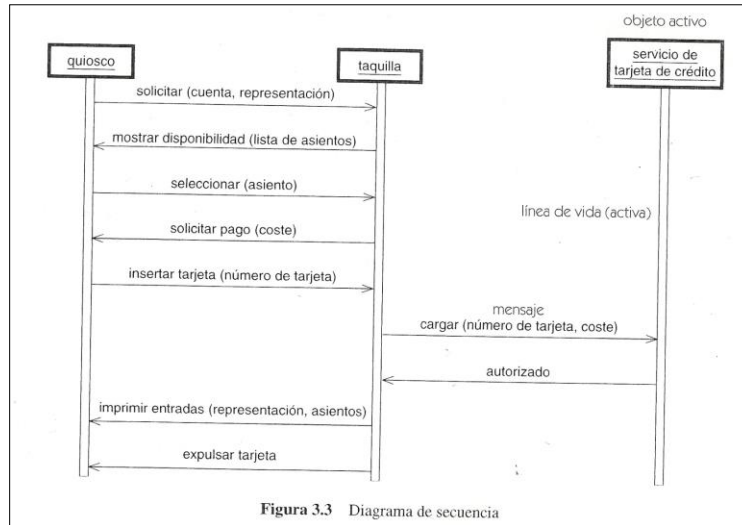


Figura 3.3 Diagrama de secuencia

Un uso de un diagrama de secuencia es mostrar la secuencia del comportamiento de un caso de uso.

La figura muestra un diagrama de secuencia para el caso de uso “comprar entrada”. Este caso de uso lo inicia el cliente en el quiosco, comunicándose con la taquilla.

Este diagrama de secuencia está en una primera etapa de desarrollo y no muestra los detalles completos de la interfaz de usuario. Por ejemplo, la forma exacta de la lista de asientos y el mecanismo de especificar asientos, no se han definidos aún, pero la comunicación esencial de la interacción ha sido especificada por el caso de uso.

Ver para fragmentos: <http://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd465153.aspx>

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de colaboración.

- Una colaboración modela los objetos y los enlaces significativos dentro de una interacción.

Un rol describe un objeto, y un rol en la asociación describe un enlace dentro de una colaboración.

Los mensajes se muestran como flechas, ligadas a las líneas de la relación, que conectan a los roles.

La secuencia de mensajes, se indica con los números secuenciales que preceden a las descripciones del mensaje.

El diagrama de colaboración.

Una colaboración modela los objetos y los enlaces significativos dentro de una interacción. Un rol describe un objeto, y un rol en la asociación describe un enlace dentro de una colaboración.

Los mensajes se muestran como flechas, ligadas a las líneas de la relación, que conectan a los roles. La secuencia de mensajes, se indica con los números secuenciales que preceden a las descripciones del mensaje.

Un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una operación. La colaboración muestra los parámetros y las variables locales de la operación, así como asociaciones permanentes.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Diagrama de colaboración

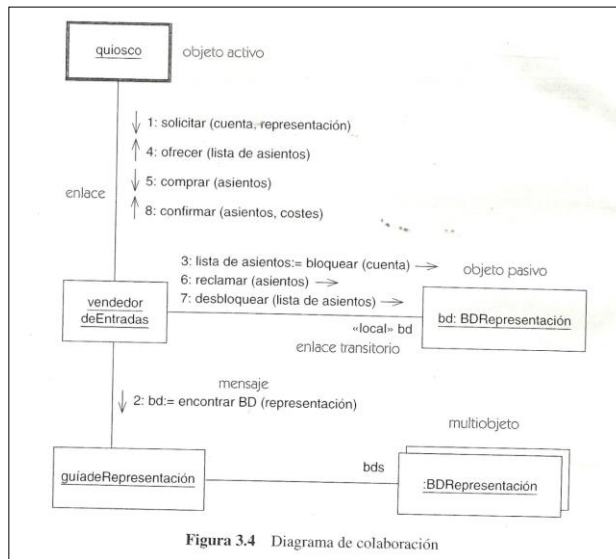


Figura 3.4 Diagrama de colaboración

La figura muestra un diagrama de colaboración para la interacción de la reserva de entradas en una fase ulterior del desarrollo. La colaboración muestra la interacción entre objetos internos en la aplicación para reservar entradas. La petición llega del quiosco y se utiliza para encontrar en la base de datos de la representación deseada en el conjunto de todas las representaciones.

El puntero "db" que es devuelto al objeto "vendedor de entradas" representa un enlace local transitorio a una base de datos de representaciones, que persiste durante la interacción y después se desecha.

El vendedor de entradas solicita un número de asientos para la representación, se bloquea temporalmente, y se devuelve al quiosco para la selección de los clientes. Cuando el cliente hace una selección de la lista de asientos, se obtienen los asientos seleccionados y el resto son liberados.

El Lenguaje de Modelado Unificado

- Tanto los diagramas de secuencia como los de colaboración muestran interacciones, pero acentúan aspectos diferentes.
 - Un diagrama de secuencia muestra secuencia en el tiempo como dimensión geométrica, pero las relaciones entre los roles son implícitas.
 - Un diagrama de colaboración muestra las relaciones entre roles geométricamente, y relaciona los mensajes con las relaciones, pero las secuencias temporales están menos claras, porque vienen dadas por los números de secuencia.

El Lenguaje de Modelado Unificado

Vista de gestión del modelo.

- Modela la organización del modelo en sí mismo.
- Un modelo abarca un conjunto de paquetes que contienen los elementos del modelo, tales como clases, máquinas de estados, y casos de uso.
- Los paquetes pueden contener otros paquetes

Vista de gestión del modelo.

La vista de gestión del modelo modela la organización del modelo en sí mismo.

Un modelo abarca un conjunto de paquetes que contienen los elementos del modelo, tales como clases, máquinas de estados, y casos de uso. Los paquetes pueden contener otros paquetes: por lo tanto, un modelo señala un paquete raíz, que contiene indirectamente todo el contenido del modelo. Los paquetes son unidades para manipular el contenido de un modelo, así como unidades para el control de acceso y el control de configuración.

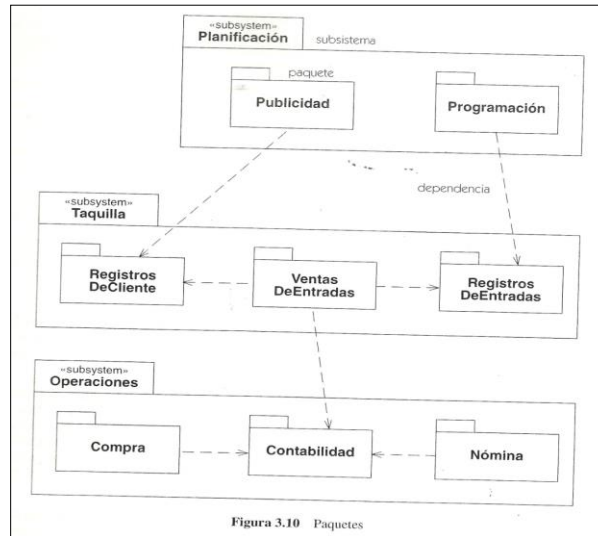
Cada elemento del modelo pertenece a un paquete o a otro elemento.

Un modelo es una descripción completa de un sistema, con una determinada precisión, desde un punto de vista. Puede haber varios modelos de un sistema desde distintos puntos de vista; por ejemplo, un modelo de análisis y un modelo de diseño. Un modelo se representa como una clase especial de paquete.

Un subsistema es otro paquete especial. Representa una porción de un sistema, con una interfaz perfectamente determinada, que puede ser implementado como un componente distinto.

El Lenguaje de Modelado Unificado

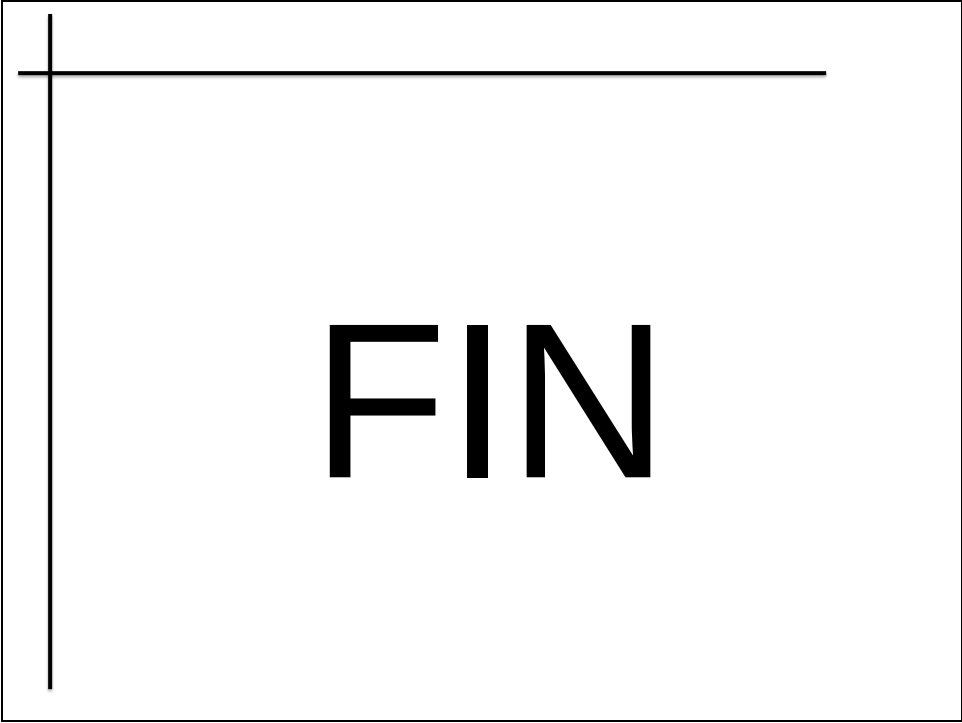
Diagrama de paquetes



La figura muestra la descomposición de la totalidad del sistema de teatro en paquetes y sus relaciones de dependencia.

El subsistema de taquilla incluye los ejemplos anteriores de este capítulo; el sistema completo también incluye operaciones del teatro y subsistemas de planificación.

Cada subsistema consta de varios paquetes.



FIN